

Instalação do Servidor Web Apache (Parte II)



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
Membro Sênior do IEEE
marcio.andrey@ifsp.edu.br

Configuração do PHP no Apache

Para instalar o PHP, execute os comandos abaixo:

```
sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mysql
```

```
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
```

/etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

```
<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>
```

Mude para:

/etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

```
<IfModule mod_dir.c>
    DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>
```

Configuração do PHP no Apache

Para instalar o PHP, execute os comandos abaixo (cont.):

```
sudo systemctl restart apache2
```

```
sudo systemctl status apache2
```

Testando o PHP no Servidor Web

```
sudo nano /var/www/html/info.php
```

```
<?php  
phpinfo();  
?>
```

Configuração do PHP no Apache

Acesso o seu servidor web: 127.0.0.1/info.php

PHP Version 7.0.4-7ubuntu1	
	
System	Linux ubuntu-16-lamp 4.4.0-12-generic #28-Ubuntu SMP Wed Mar 9 00:33:55 UTC 2016 x86_64
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.0/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.0/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.0/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-mysqld.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-mcrypt.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-mysqli.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini
PHP API	20151012
PHP Extension	20151012
Zend Extension	320151012
Zend Extension Build	API320151012.NTS
PHP Extension Build	API20151012.NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	enabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk, convert.iconv.*, mcrypt.*, mdecrypt.*

Configuração MySQL

Execute os seguintes comando para isntalar o MySQL:

```
sudo apt install mysql-server
```

Uma vez instalado, execute os seguintes comandos:

```
sudo systemctl status mysql
```

```
mysql --version
```

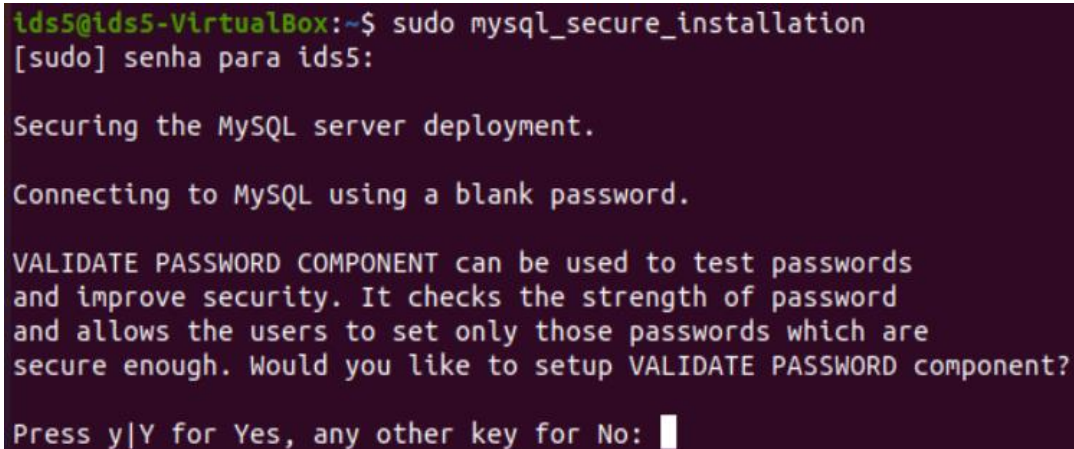
```
sudo mysql
```

Configuração MySQL

Vamos iniciar a configuração do MySQL, usando o comando:

Etapa 1:

`sudo mysql_secure_installation`

A terminal window with a dark purple background. The text shows the execution of the 'mysql_secure_installation' command. It prompts for a password, then displays instructions about securing the MySQL server and connecting with a blank password. It then asks if the user wants to set up the 'VALIDATE PASSWORD' component, explaining its purpose. The prompt ends with 'Press y|Y for Yes, any other key for No:' followed by a cursor.

```
ids5@ids5-VirtualBox:~$ sudo mysql_secure_installation
[sudo] senha para ids5:

Securing the MySQL server deployment.

Connecting to MySQL using a blank password.

VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?

Press y|Y for Yes, any other key for No: █
```

A primeira configuração que será solicitada é se deseja usar o componente de validação de senhas seguras do MySQL.

Em nosso caso, vamos pular essa etapa inserindo **n**

Configuração MySQL

Caso você escolha Yes, as seguintes opções irão aparecer:

```
Press y|Y for Yes, any other key for No: Y
```

```
There are three levels of password validation policy:
```

```
LOW      Length >= 8
```

```
MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
```

```
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary
```

```
Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG:
```

```
2
```

Configuração MySQL

Etapa 2:

Agora será precisar definir a senha do usuário root do MySQL, que não tem nada haver com o usuário root do Ubuntu.

Defina a senha de root do Mysql

```
Please set the password for root here.
```

```
New password: █
```


Configuração MySQL

Etapa 3:

Criada e confirmada a senha informe se deseja remover o acesso de usuários anônimos. (Escolhemos remover ou **Y**)

```
By default, a MySQL installation has an anonymous user,  
allowing anyone to log into MySQL without having to have  
a user account created for them. This is intended only for  
testing, and to make the installation go a bit smoother.  
You should remove them before moving into a production  
environment.
```

```
Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) :
```

Configuração MySQL

Etapa 4:

Depois ele pergunta se deseja desabilitar o login do usuário root do MySQL remotamente. (Y)

```
Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) :
```

Etapa 5:

Agora é questionado se deseja remover o banco de dados test que vem por padrão. (Escolhemos remove respondendo Y)

```
Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No
) : █
```

Configuração MySQL

Etapa 6:

Por fim, o assistente de configuração pergunta se queremos atualizar as permissões agora. (Escolhemos atualizar respondendo **Y**)

```
Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) :
```

Vamos logar no Mysql após a configuração:

```
sudo mysql -u root -p
```

```
SHOW DATABASES;
```

```
CREATE DATABASE disciplinas;
```

```
SHOW DATABASES;
```

Configuração MySQL

Criando um usuário para administrar o Mysql

```
CREATE USER 'dbadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
```

Ajustando os privilégios adequados para o novo usuário:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'dbadmin'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

Logando no Mysql com o novo usuário

```
sudo mysql -u dbadmin -p
```

Configuração MySQL

Trocar plugin de autenticação no MySQL

```
mysql> SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;
```

user	authentication_string	plugin	host
root		auth_socket	localhost
mysql.session	*THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE	mysql_native_password	localhost
mysql.sys	*THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE	mysql_native_password	localhost
debian-sys-maint	*44BD7BE2CB1D34E88D727DE9CD60F5BF77847898	mysql_native_password	localhost

4 rows in set (0.00 sec)

Configuração MySQL

Altera a configuração padrão inserindo uma senha para o root

```
mysql> ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Execute o comando abaixo para verificar como ficou a tabela de autenticação

```
mysql> SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;
```

user	authentication_string	plugin	host
root	*2470C0C06DEE42FD1618BB99005ADCA2EC9D1E19	mysql_native_password	localhost
mysql.session	*THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE	mysql_native_password	localhost
mysql.sys	*THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE	mysql_native_password	localhost
debian-sys-maint	*44BD7BE2CB1D34E88D727DE9CD60F5BF77847898	mysql_native_password	localhost

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

Configuração MySQL

Execute um FLUSH para que as modificações possam ter efeito

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;
```

user	authentication_string	plugin	host
root	*2470C0C06DEE42FD1618BB99005ADCA2EC9D1E19	mysql_native_password	localhost
mysql.session	*THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE	mysql_native_password	localhost
mysql.sys	*THISISNOTAVALIDPASSWORDTHATCANBEUSEDHERE	mysql_native_password	localhost
debian-sys-maint	*44BD7BE2CB1D34E88D727DE9CD60F5BF77847898	mysql_native_password	localhost

4 rows in set (0.00 sec)

Configuração MySQL

Testando o php com o Mysql

Crie o arquivo

sudo nano /var/www/html/testdb.php

```
<?php
$conn = new mysqli("localhost", "dbadmin", "password", "disciplinas");

if ($conn->connect_error) {
    die("Erro: " . $conn->connect_error);
}

echo "Conectado com sucesso!";
?>
```


Configuração MySQL

Testando o php com o Mysql

Verifique se deu certo

`http://localhost/testdb.php`

ou

`curl http://localhost/testdb.php`

Configuração MySQL

Introdução ao phpMyadmin

- Interface web para MySQL
- Facilita administração
- Muito usado em produção

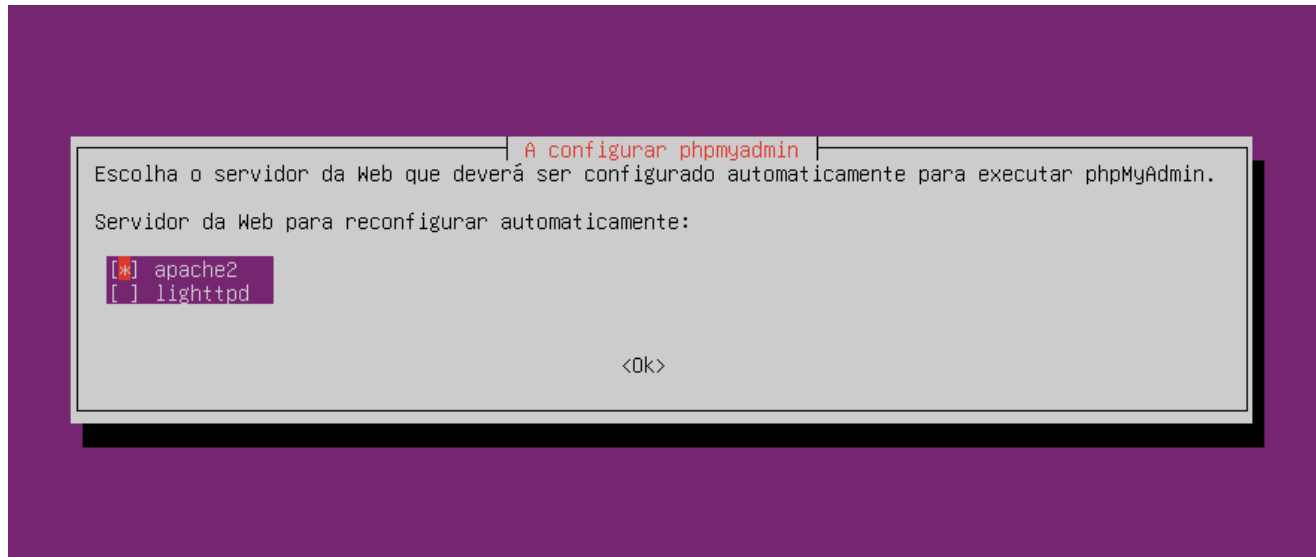
Instalação

```
sudo apt install phpmyadmin
```

Configuração MySQL

Instalação

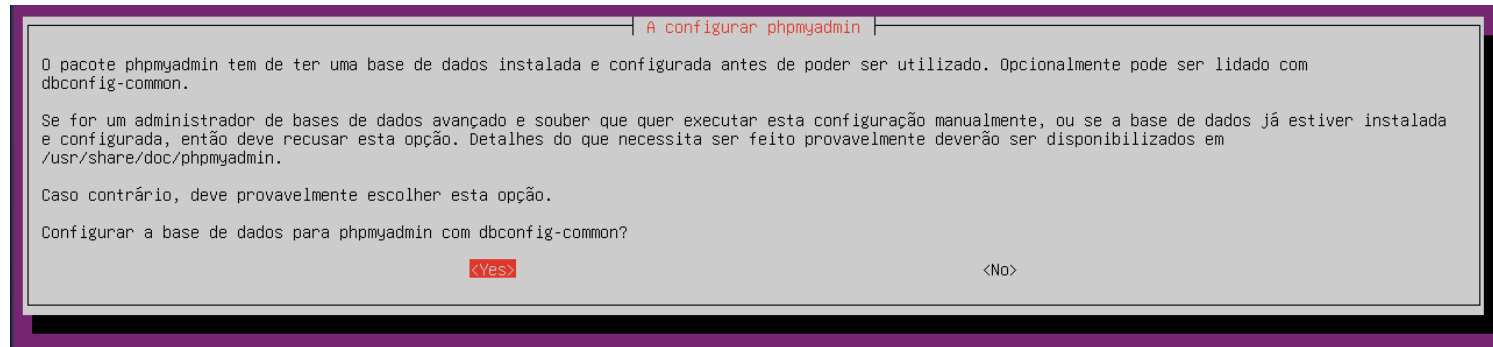
Escolha: apache2



Configuração MySQL

Instalação

Yes para dbconfig-common

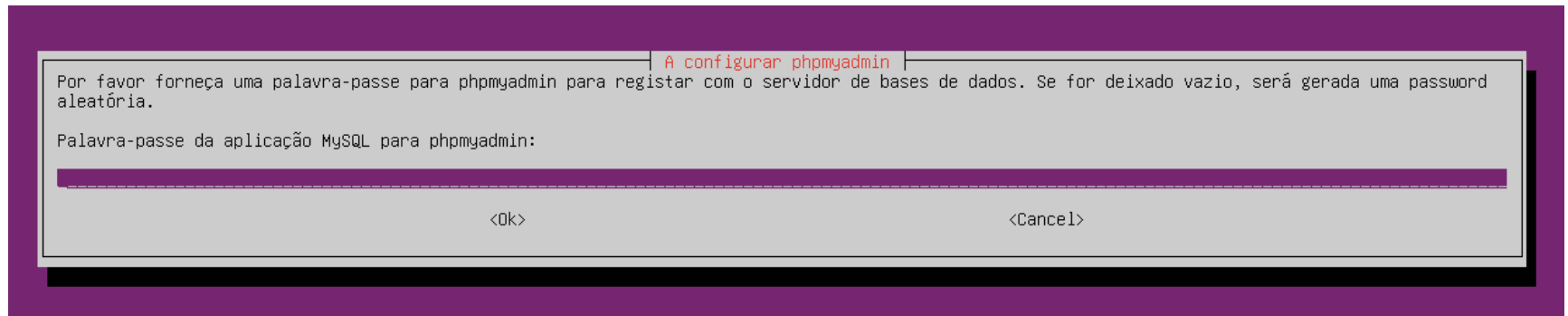


Configuração MySQL

Instalação

Definição da senha para o usuário interno do phpMyadmin. **Obs.: Não é o root.**

Apenas para teste, vamos definir a senha: admin123



A screenshot of a dialog box titled "A configurar phpmyadmin". The text inside the dialog box reads: "Por favor forneça uma palavra-passe para phpmyadmin para registar com o servidor de bases de dados. Se for deixado vazio, será gerada uma password aleatória." Below this text is a label "Palavra-passe da aplicação MySQL para phpmyadmin:" followed by a text input field. The input field contains the text "admin123". At the bottom of the dialog box are two buttons: "<Ok>" and "<Cancel>".

Configuração MySQL

Instalação

Vamos agora habilitar o phpMyadmin

```
sudo phpenmod mbstring
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

Teste o acesso do phpMyadmin

<http://localhost/phpmyadmin>

Utilize as senhas para os usuários previamente configurados.



The screenshot shows the phpMyAdmin login interface. At the top, there is a logo with a sailboat and the text "phpMyAdmin". Below the logo, it says "Bem-vindo ao phpMyAdmin". There is a language selection dropdown menu labeled "Idioma (Language)" with "Português (Brasil) - Portuguese (Brazil)" selected. Below this is a login section with a tab labeled "Entrar". It contains two input fields: "Usuário:" with the value "dbadmin" and "Senha:". At the bottom right of the login section is a button labeled "Entrar".

Configuração MySQL

Conclusão

Agora temos:

Apache 

PHP 

MySQL 

phpMyAdmin 

 Ambiente LAMP completo

Trabalho do primeiro bimestre

Implantação do servidor Web (LAMP)

OBJETIVO

- Projetar, implementar e validar um ambiente completo baseado na arquitetura **LAMP (Linux, Apache, MySQL e PHP)**, com múltiplos serviços web, banco de dados e interface de gerenciamento.
- O trabalho poderá ser feito em dupla.

Trabalho do primeiro bimestre

Implantação do servidor Web (LAMP)

CENÁRIO DO PROJETO

Cada dupla será responsável por simular a infraestrutura de uma organização.

 **Cada grupo receberá um contexto diferente, por exemplo:**

Escola

Clínica

E-commerce

ONG

Startup

Sistema de gestão

 **O ambiente deve refletir esse contexto.**

Trabalho do primeiro bimestre

Implantação do servidor Web (LAMP)

CENÁRIO DO PROJETO

Cada dupla será responsável por simular a infraestrutura de uma organização.

 **Cada grupo receberá um contexto diferente, por exemplo:**

Escola

Clínica

E-commerce

ONG

Startup

Sistema de gestão

 **O ambiente deve refletir esse contexto.**

Trabalho do primeiro bimestre

Implantação do servidor Web (LAMP)

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

1. Servidor Web (Apache)

- **Instalar e configurar o Apache**
- **Criar 3 VirtualHosts distintos**
- **Cada VirtualHost deve possuir:**
 - **ServerName**
 - **DocumentRoot diferente**
 - **Página funcional**

Exemplo:

grupoX.local

app.grupoX.local

admin.grupoX.local

Trabalho do primeiro bimestre

Implantação do servidor Web (LAMP)

2. DNS Local (hosts)

Configurar resolução local via:

/etc/hosts

3. PHP

- **Instalar PHP**
- **Criar páginas dinâmicas**
- **Validar execução via navegador**

Trabalho do primeiro bimestre

Implantação do servidor Web (LAMP)

4. MySQL

- **Instalar MySQL Server**
- **Criar banco de dados próprio**
- **Criar usuário**
- **NÃO utilizar root na aplicação**

5. Integração PHP + MySQL

Criar script PHP que:

- **Conecta ao banco**
- **Consulta dados**
- **Exibe no navegador**

Trabalho do primeiro bimestre

Implantação do servidor Web (LAMP)

6. phpMyAdmin

Instalar phpMyAdmin

Criar banco via interface

- **Criar tabela**
- **Inserir dados**

7. Personalização (Obrigatório)

- **Nome de domínio exclusivo**
- **Nome de banco exclusivo**
- **Nome de usuário exclusivo**
- **Conteúdo HTML/PHP personalizado**

✗ Trabalhos idênticos serão penalizados

Trabalho do primeiro bimestre

Implantação do servidor Web (LAMP)

8. Relatório técnico da implementação

Cada grupo deverá entregar:

- **Descrição do ambiente**
- **Passo a passo realizado**
- **Comandos utilizados**
- **Explicação da arquitetura**
- **Problemas encontrados e soluções**

Trabalho do primeiro bimestre

Implantação do servidor Web (LAMP)

9. Evidências (prints obrigatórios)

- **VirtualHosts configurados**
- **Página web funcionando**
- **Script PHP funcionando**
- **Banco de dados criado**
- **phpMyAdmin**
- **Logs do Apache**



Prof. Dr. Marcio Andrey Teixeira

marcio.andrey@ifsp.edu.br

<http://marcioteixeira.pro.br>

Bibliografia

SILVA, G. M.. Segurança em sistemas Linux. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 240p.

THOMPSON, M. A.. Windows Server 2012: fundamentos. 1. ed. São Paulo: Érica, 2012. 232p.

VIANA, E. R. C.. Virtualização de servidores Linux para redes corporativas: guia prático. 1.

ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 342p.

6 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.. Computer networking: a top-down approach. 6. ed. AddisonWesley, 2012. 864p.

SCHRODER, C.. Redes Linux: livro de receitas. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006. 569p.